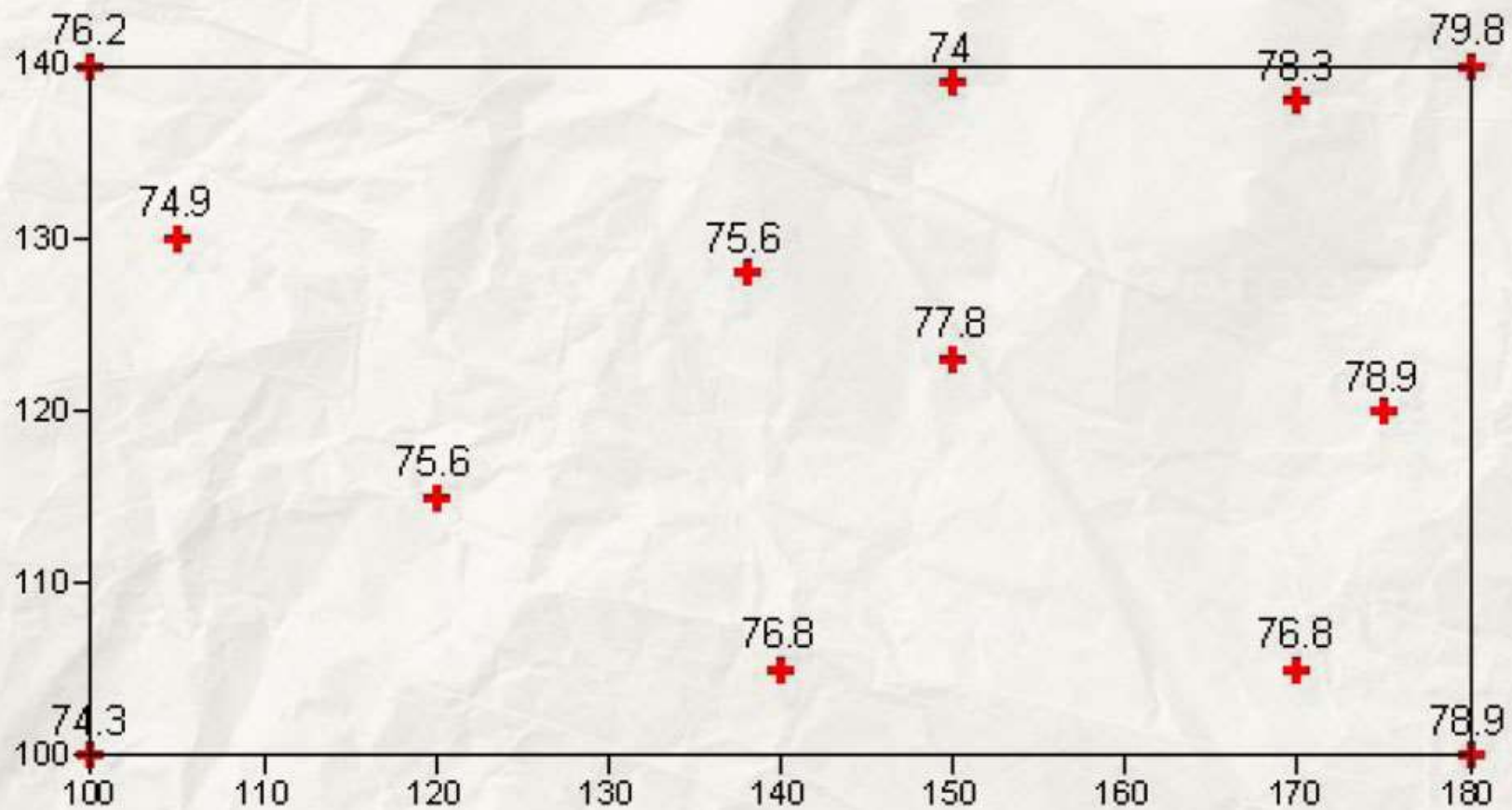


(Na aula anterior)



Levantamento topográfico.

The background of the slide is a topographic map with contour lines. A white rectangular box with a black border is centered horizontally and contains the title and subtitle text.

TOPOGRAFIA EM ARQUITETURA E URBANISMO

O pensamento topográfico no projeto de arquitetura

PROFESSOR MARCOS BRITTO

SUMÁRIO

1. MODOS DE REPRESENTAÇÃO TOPOGRÁFICA EM ARQUITETURA
2. PROPRIEDADES DAS CURVAS DE NÍVEIS
3. MODOS DE LEITURA DO TERRENO
 - 3.1. DEPRESSÃO E ELEVÇÃO
 - 3.2. ESPIGÃO
 - 3.3. CORREDOR
 - 3.4. TALVEGUE
 - 3.5. VALE
 - 3.6. DIVISOR DE ÁGUAS
 - 3.7. DORSO
 - 3.8. GARGANTA OU SELADO
4. MODIFICAÇÕES NO TERRENO
 - 4.1. TALUDES
 - 4.2. ARRIMO
5. ACESSIBILIDADE
6. REPERTÓRIO DE ARQUITETURA
7. EXERCÍCIO FINAL DA DISCIPLINA (PARTE 1)

1. MODOS DE REPRESENTAÇÃO TOPOGRÁFICA EM ARQUITETURA

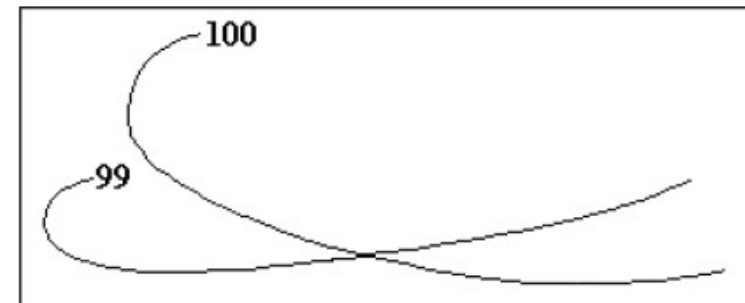
Para a engenharia e a arquitetura, as formas convenientes de representar o relevo de um terreno são:

- PONTOS COTADOS
- CURVAS DE NÍVEL
- SEÇÕES/ PERFIS

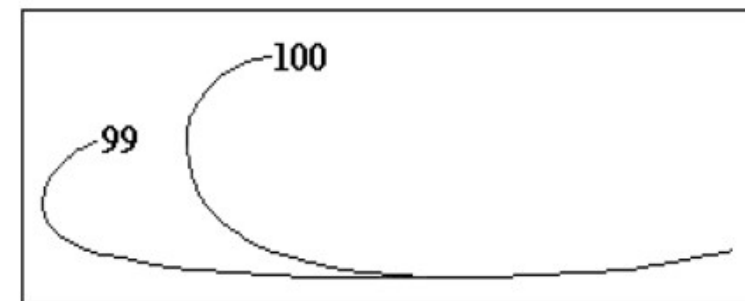
Obs. Existem outras formas de ilustração do terreno que ajudam em estudos, como modelos em escala colorimétrica ou perspectivas, mas em desenho técnico, são essas 3.

2. PROPRIEDADES DAS CURVAS DE NÍVEIS

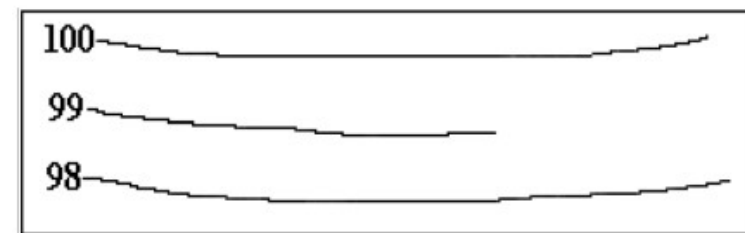
1. Duas curvas de nível jamais devem se cruzar.



2. Duas ou mais curvas de nível jamais poderão convergir para formar uma curva única, com exceção das paredes verticais de rocha.



3. Uma curva de nível inicia e termina no mesmo ponto, portanto, ela não pode surgir do nada e desaparecer repentinamente.



3. MODOS DE LEITURA DO TERRENO

O MODELADO TERRESTRE SEGUNDO ESPARTEL (1987)

Para compreender melhor as feições (acidentes geográficos) que o terreno apresenta e como as curvas de nível se comportam em relação às mesmas, algumas definições geográficas do terreno são necessárias.

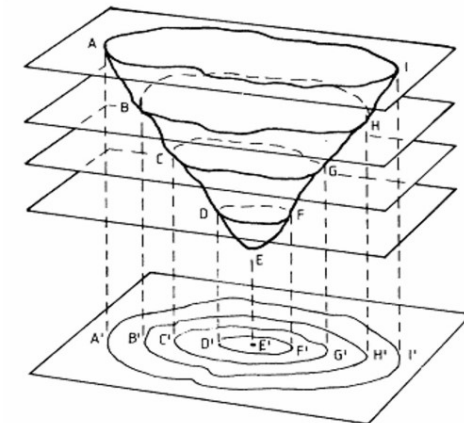
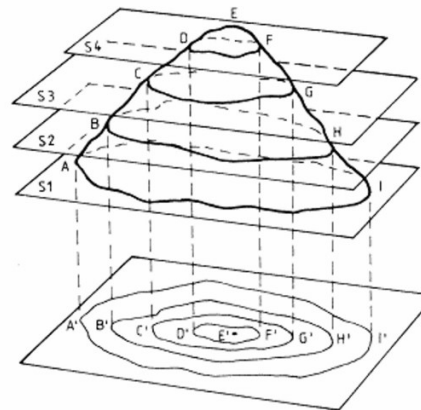
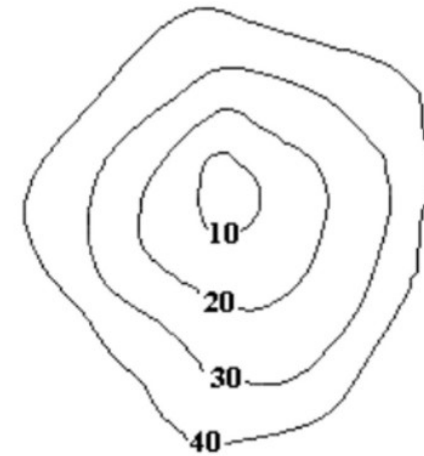
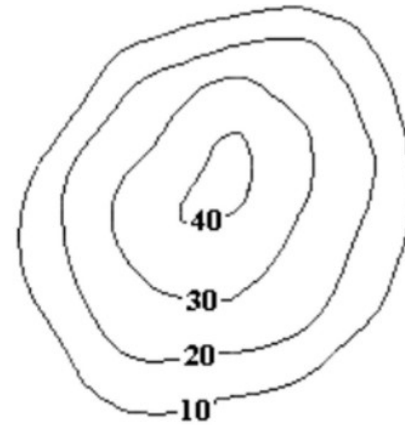
Cume: cimo ou crista, é a ponto mais elevado de uma montanha.

Linha de Aguada ou talvezue: é a linha representativa do fundo dos rios, córregos ou cursos d'água

Linha de Crista ou cumeada ou divisor de águas: é a linha que une os pontos mais altos de uma elevação dividindo as águas da chuva.

3. MODOS DE LEITURA DO TERRENO

Depressão e Elevação:
como na figura a seguir
(GARCIA, 1984), são
superfícies nas quais as
curvas de nível de maior
valor envolvem as de
menor no caso das
depressões e vice-versa
para as elevações.



3. MODOS DE LEITURA DO TERRENO

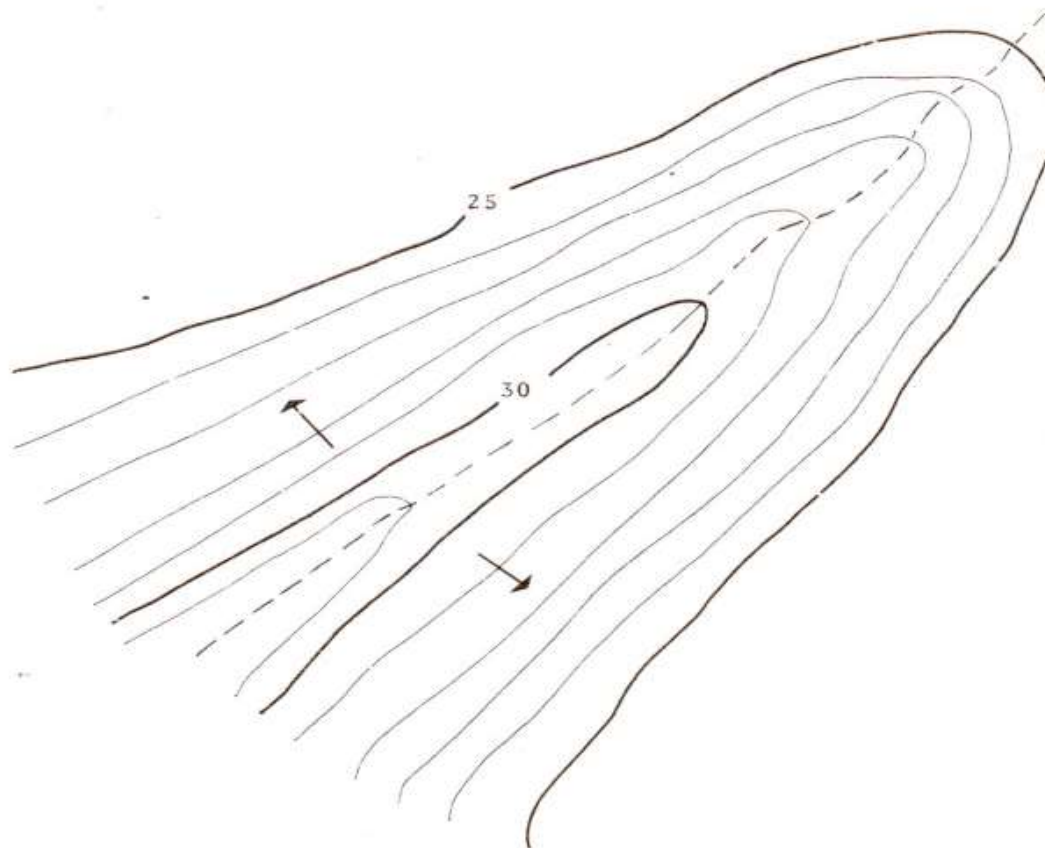
Colina: uma elevação suave, alongada, coberta de vegetação e com altura entre 200 a 400m.

Monte: uma elevação de forma variável, abrupta, normalmente sem vegetação na parte superior e com altura entre 200 a 300m.

Morro: uma elevação semelhante ao monte, porém, com altura entre 100 e 200m. Todas aparecem isoladas sobre o terreno.

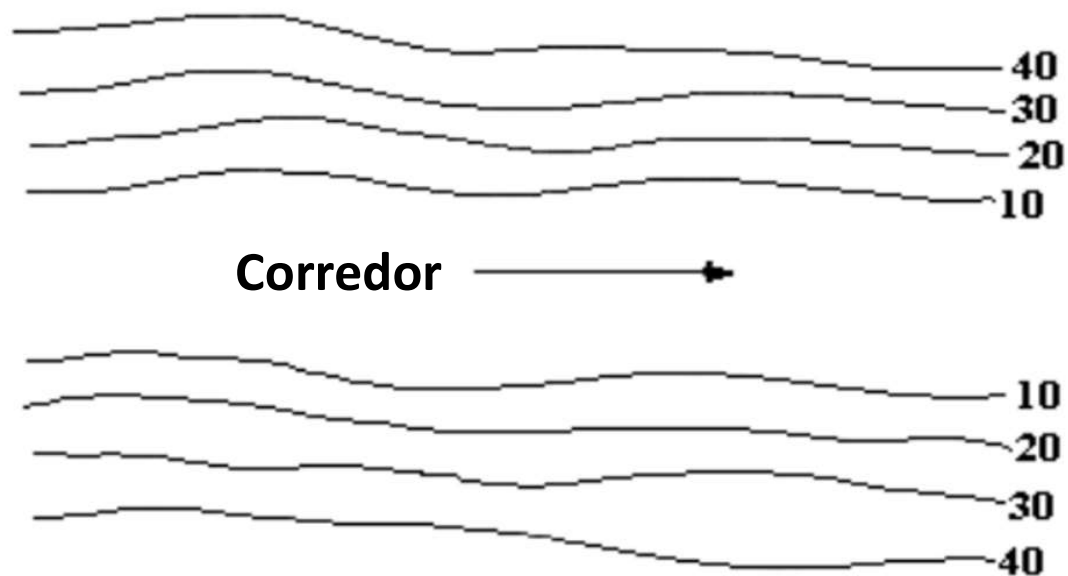
3. MODOS DE LEITURA DO TERRENO

Espigão: constitui-se numa elevação alongada que tem sua origem em um contraforte. Figura de DOMINGUES (1979).



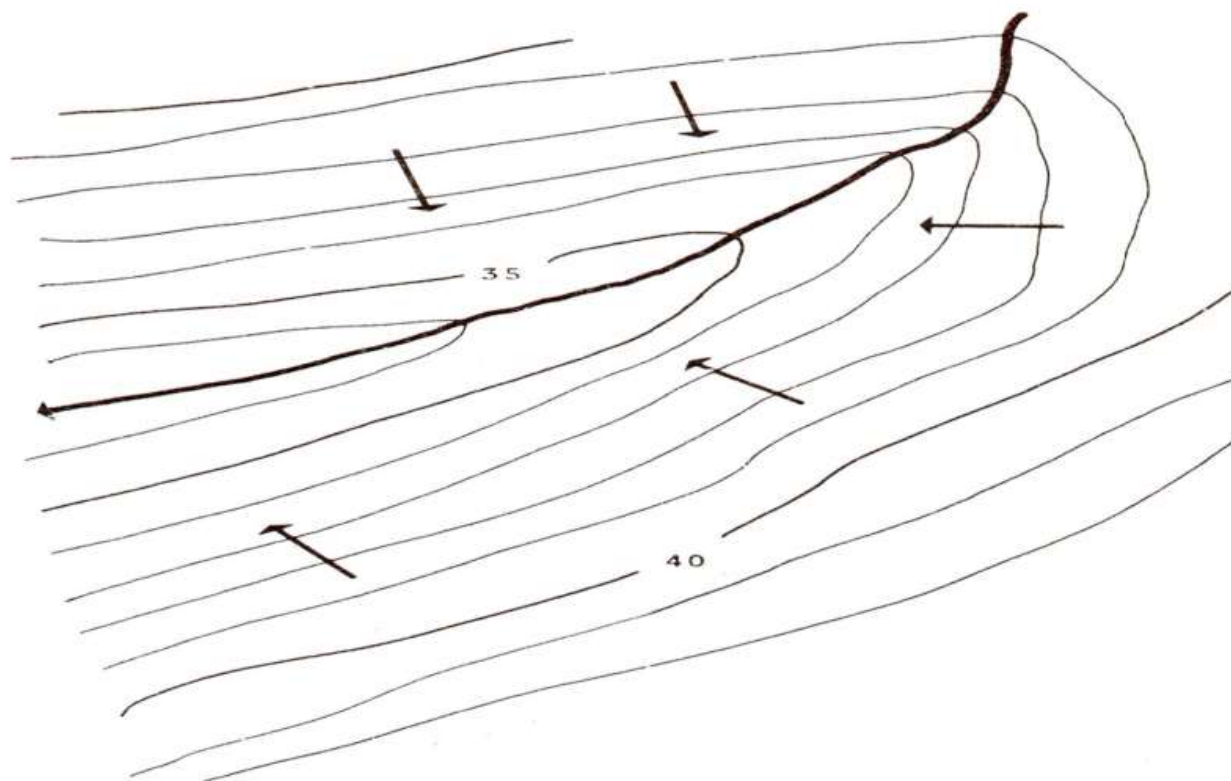
3. MODOS DE LEITURA DO TERRENO

Corredor: faixa de terreno entre duas elevações de grande extensão. Figura de GARCIA e PIEDADE (1984).



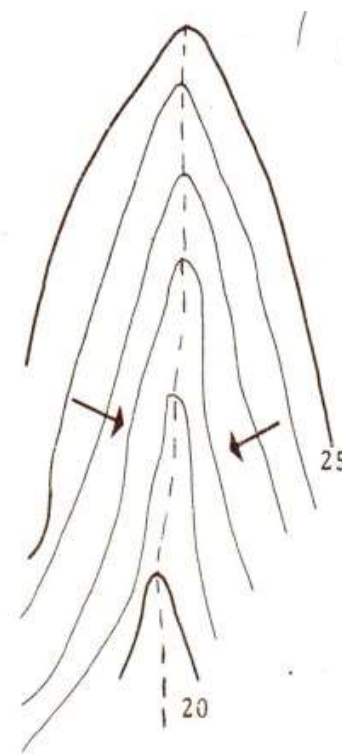
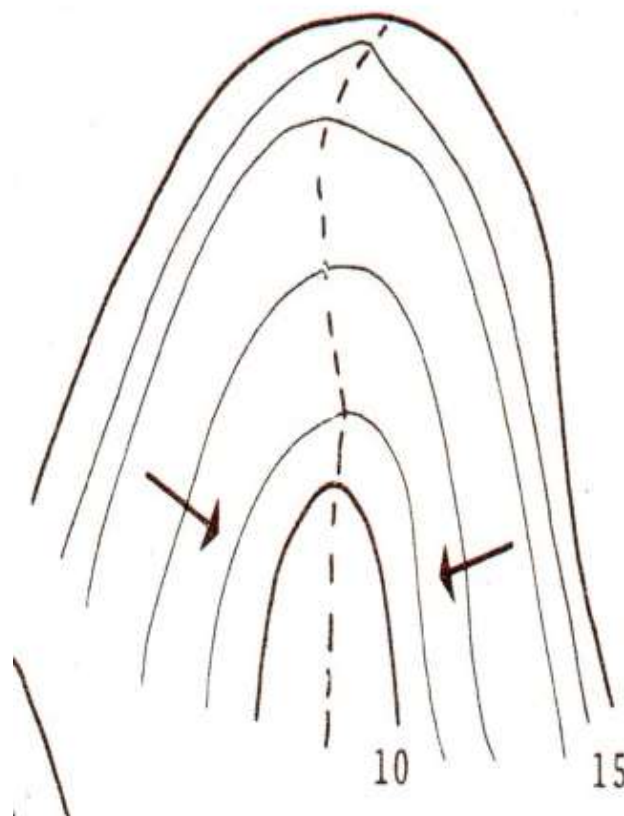
3. MODOS DE LEITURA DO TERRENO

Talvegue: linha de encontro de duas vertentes opostas (pela base) e segundo a qual as águas tendem a se acumular formando os rios ou curso



3. MODOS DE LEITURA DO TERRENO

Vale: superfície côncava formada pela reunião de duas vertentes opostas (pela base). Segundo DOMINGUES (1979) e conforme figura abaixo, podem ser de fundo côncavo, de fundo de ravina ou de fundo chato. Neste, as curvas de nível de maior valor envolvem as de menor valor.

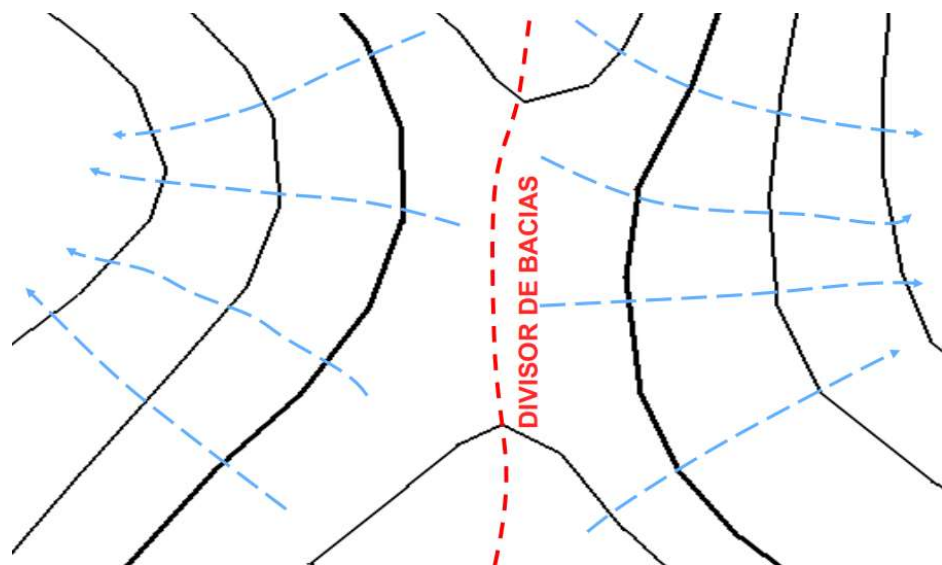


3. MODOS DE LEITURA DO TERRENO

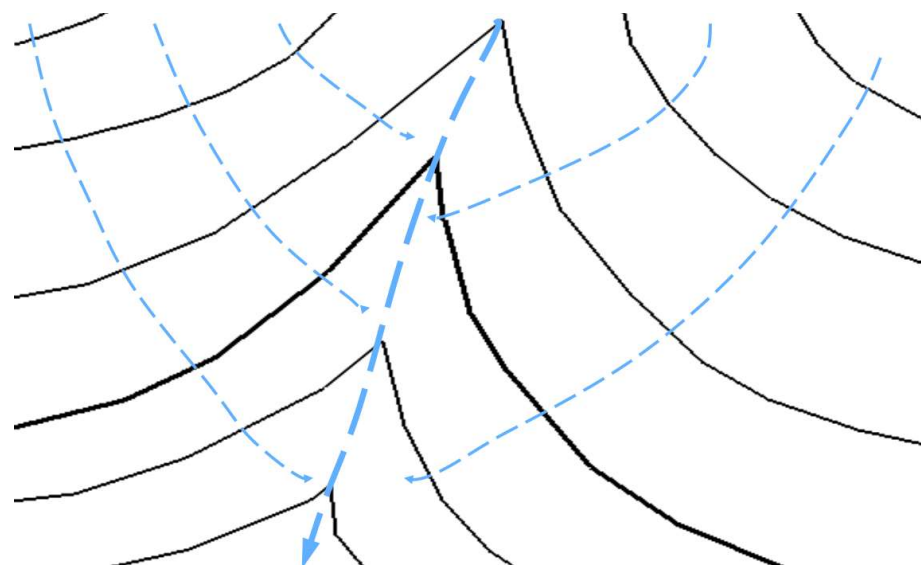
Divisor de águas: linha formada pelo encontro de duas vertentes opostas (pelos cumes) e segundo a qual as águas se dividem para uma e outra destas vertentes. Figura de DOMINGUES (1979)



3. MODOS DE LEITURA DO TERRENO

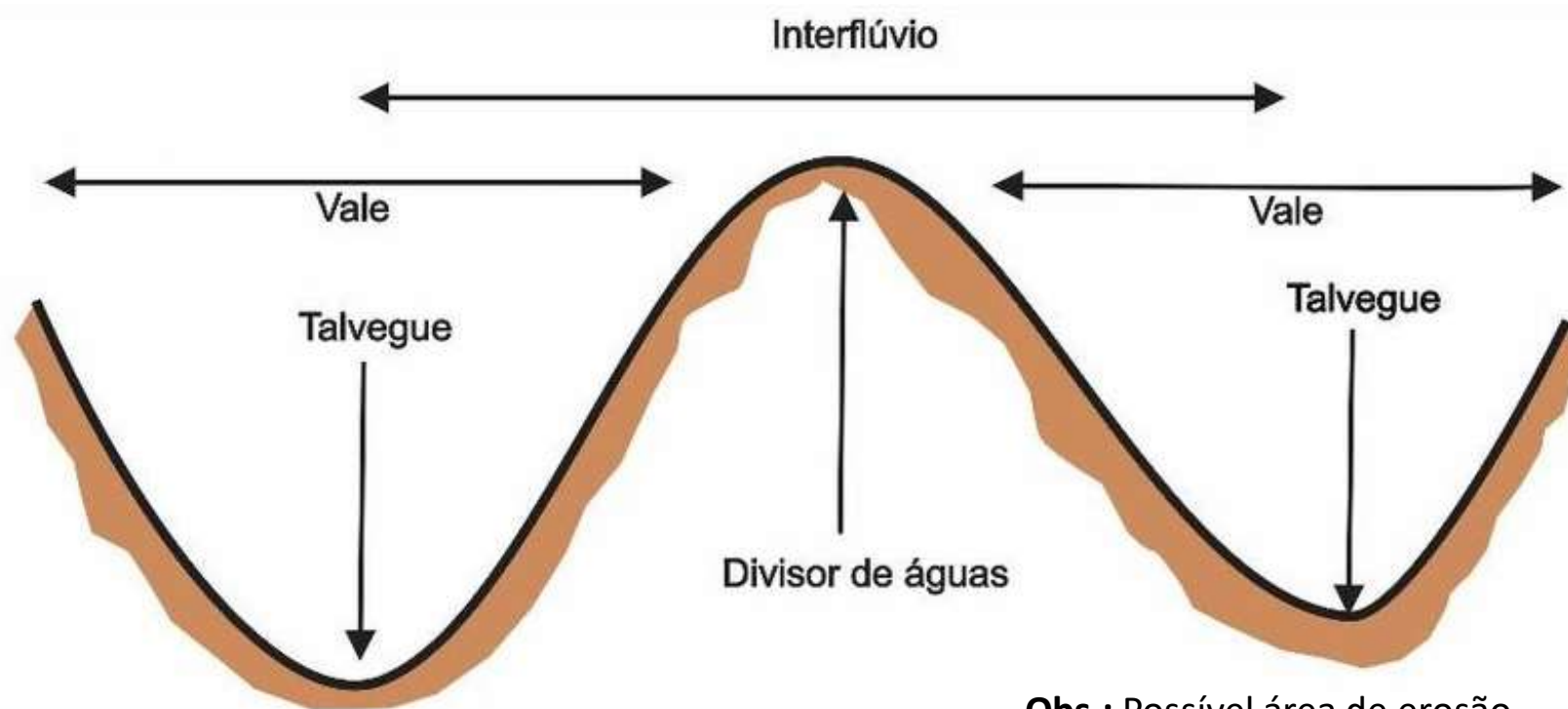


Espigões: Caso o relevo condicione divergência do fluxo de escoamento superficial, tem-se um divisor de sub-bacias hidrográficas. Esses divisores são chamados “espigões” e consistem em um alinhamento de pontos altos.



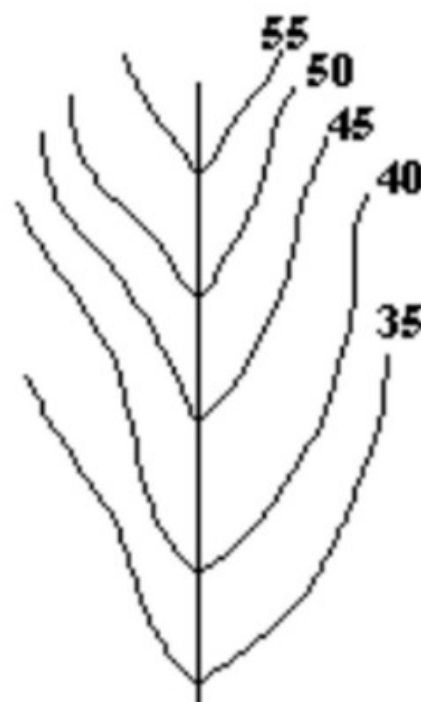
Talvegue: Caso o relevo condicione convergência do fluxo de escoamento superficial, tem-se um talvegue. Os talvegues constituem cursos d'água, permanentes ou perenes, que variam em magnitude de acordo com a área drenada

3. MODOS DE LEITURA DO TERRENO

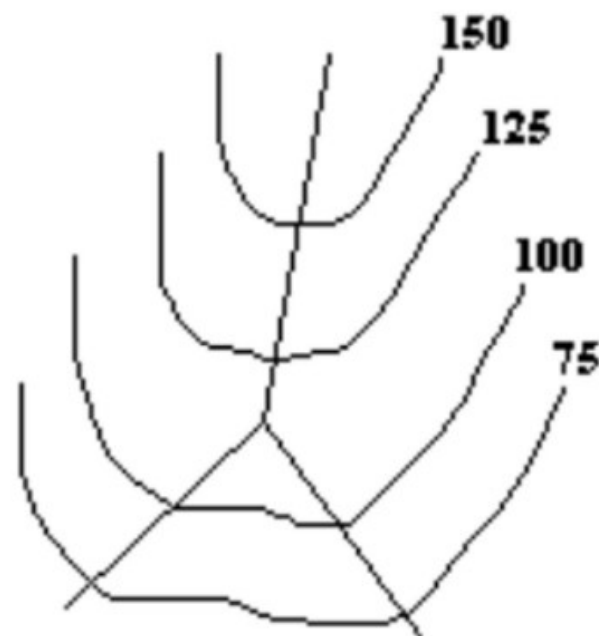


3. MODOS DE LEITURA DO TERRENO

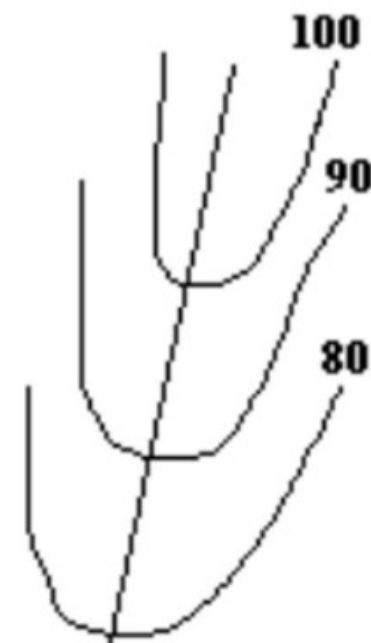
Dorso: superfície convexa formada pela reunião de duas vertentes opostas (pelos cumes). Segundo ESPARTEL (1987) e conforme figura abaixo, podem ser alongados, planos ou arredondados. Neste, as curvas de nível de menor valor envolvem as de maior.



Alongado



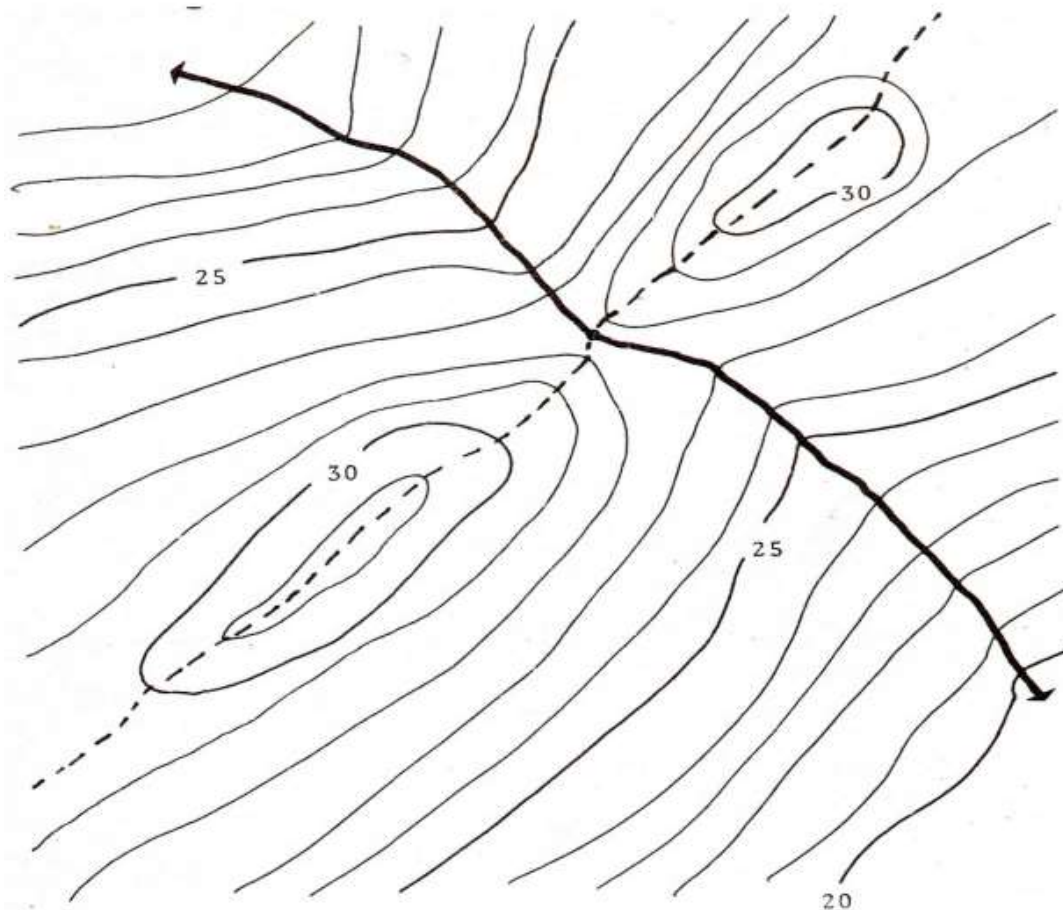
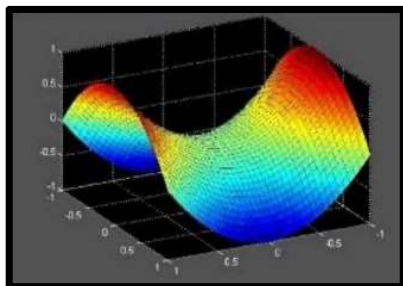
Plano



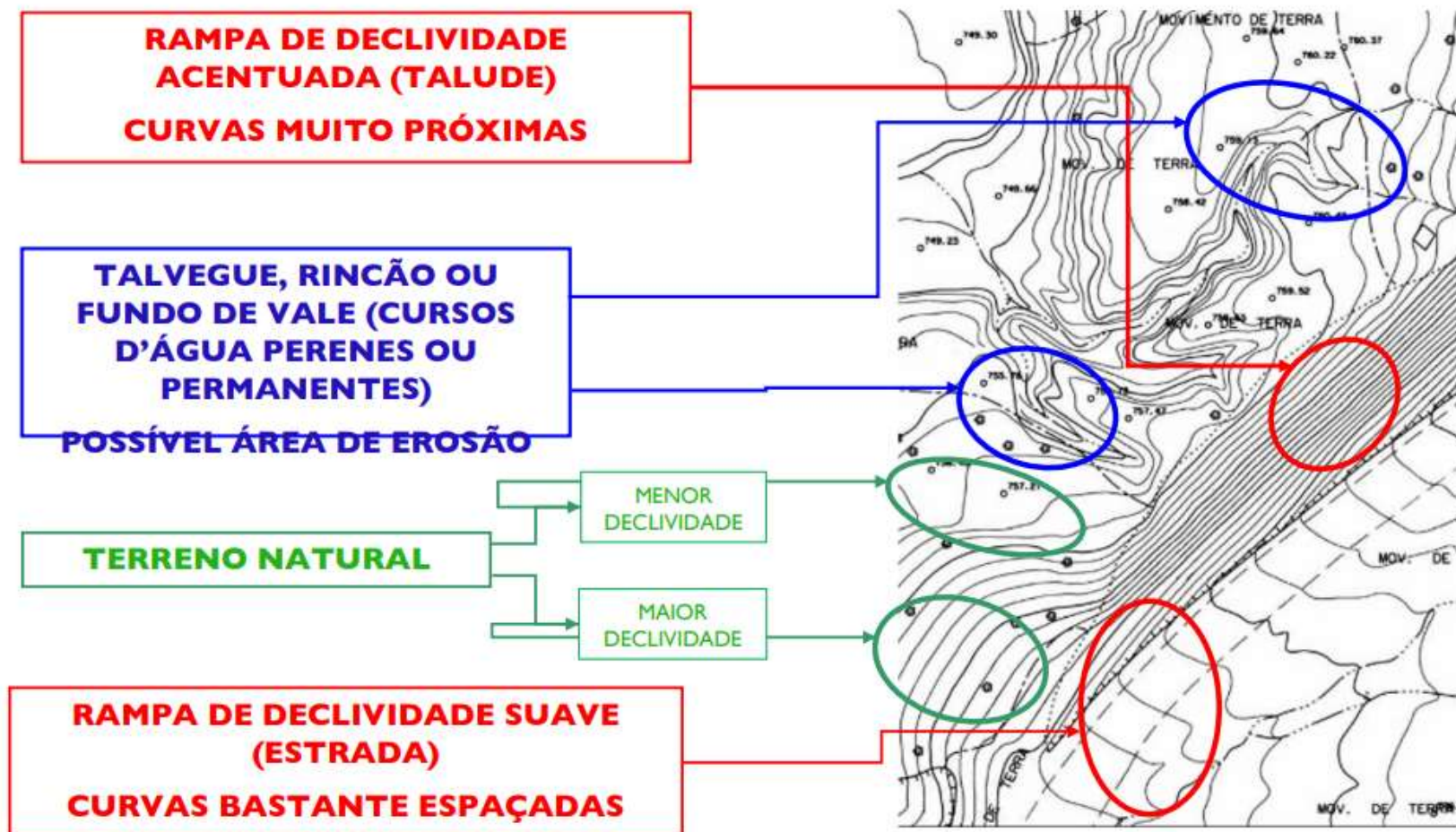
Arredondado

3. MODOS DE LEITURA DO TERRENO

Garganta ou selado (sela):
ponto onde, em geral de troca
de lado de uma cadeia de
montanhas.



3. MODOS DE LEITURA DO TERRENO



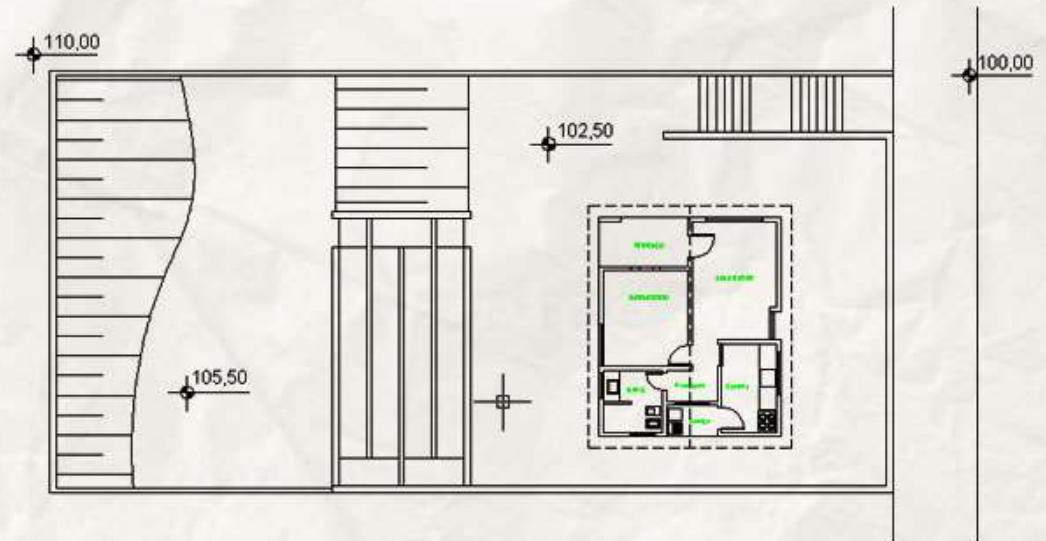
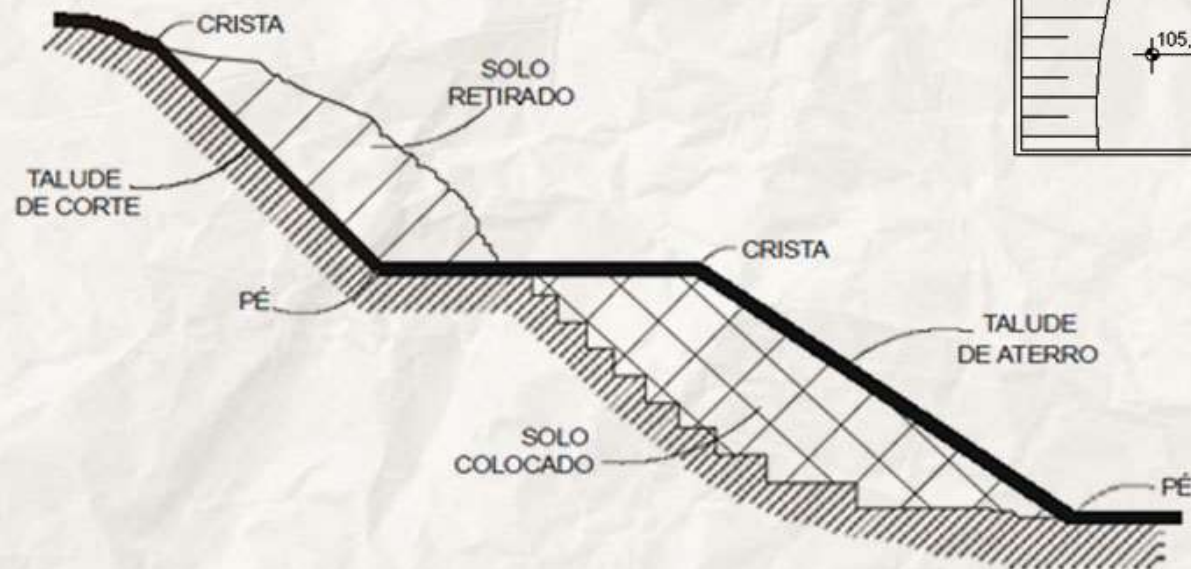
4. MODIFICAÇÕES NO TERRENO

A fim de garantirmos acessibilidade no terreno e uma boa implantação das edificações, frequentemente será necessário fazer um conjunto de operações sobre o terreno



4. MODIFICAÇÕES NO TERRENO

Talude é um plano de terreno inclinado que limita um aterro ou corte e tem como função garantir a estabilidade do aterro.



4. MODIFICAÇÕES NO TERRENO

4.1. Taludes



4. MODIFICAÇÕES NO TERRENO

4.1. Taludes



Há uma convenção de que o talude suporta uma inclinação de até 70° . Acima dessa inclinação, é considerado muro de contenção.



4. MODIFICAÇÕES NO TERRENO

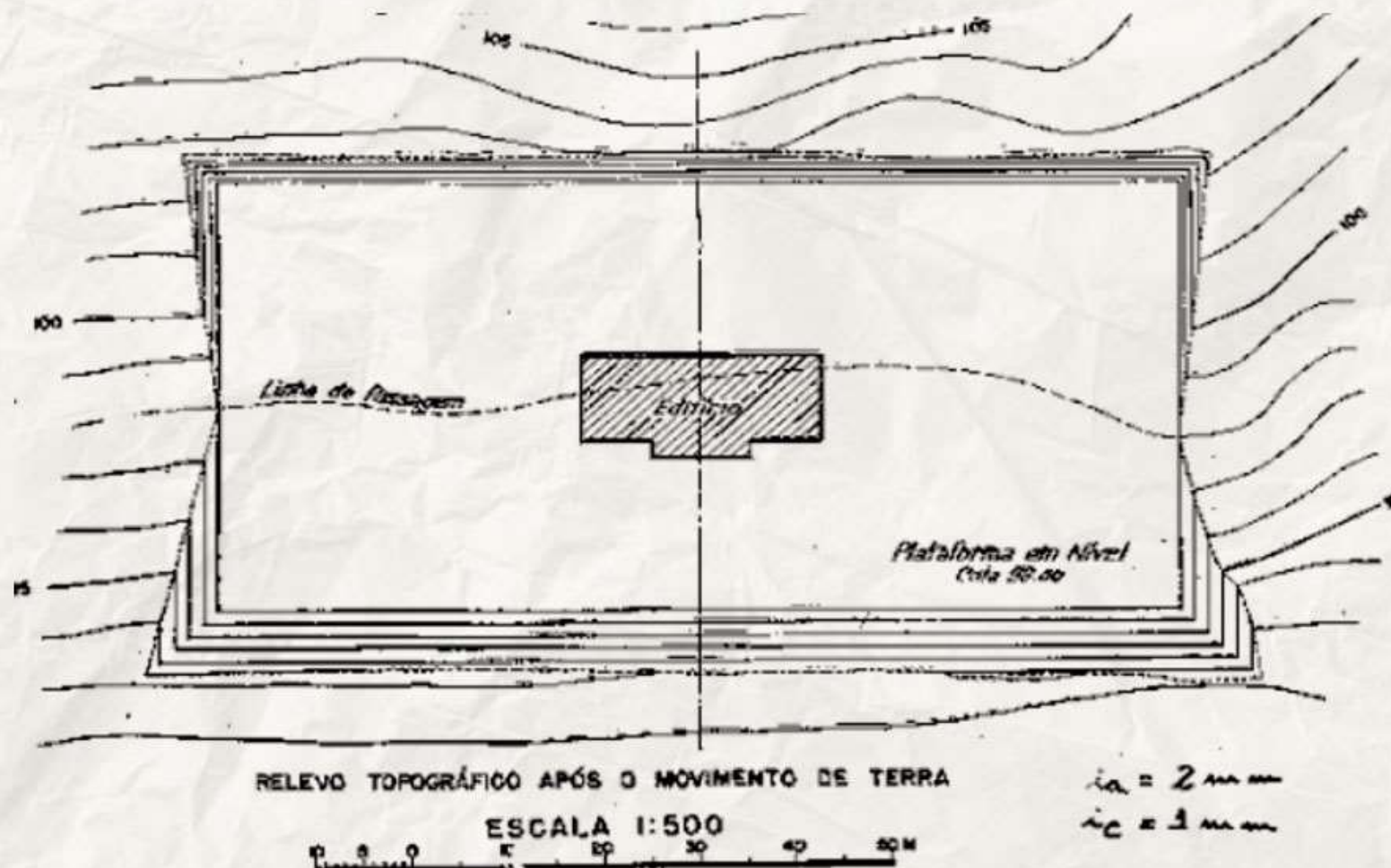
4.1. Taludes



4. MODIFICAÇÕES NO TERRENO

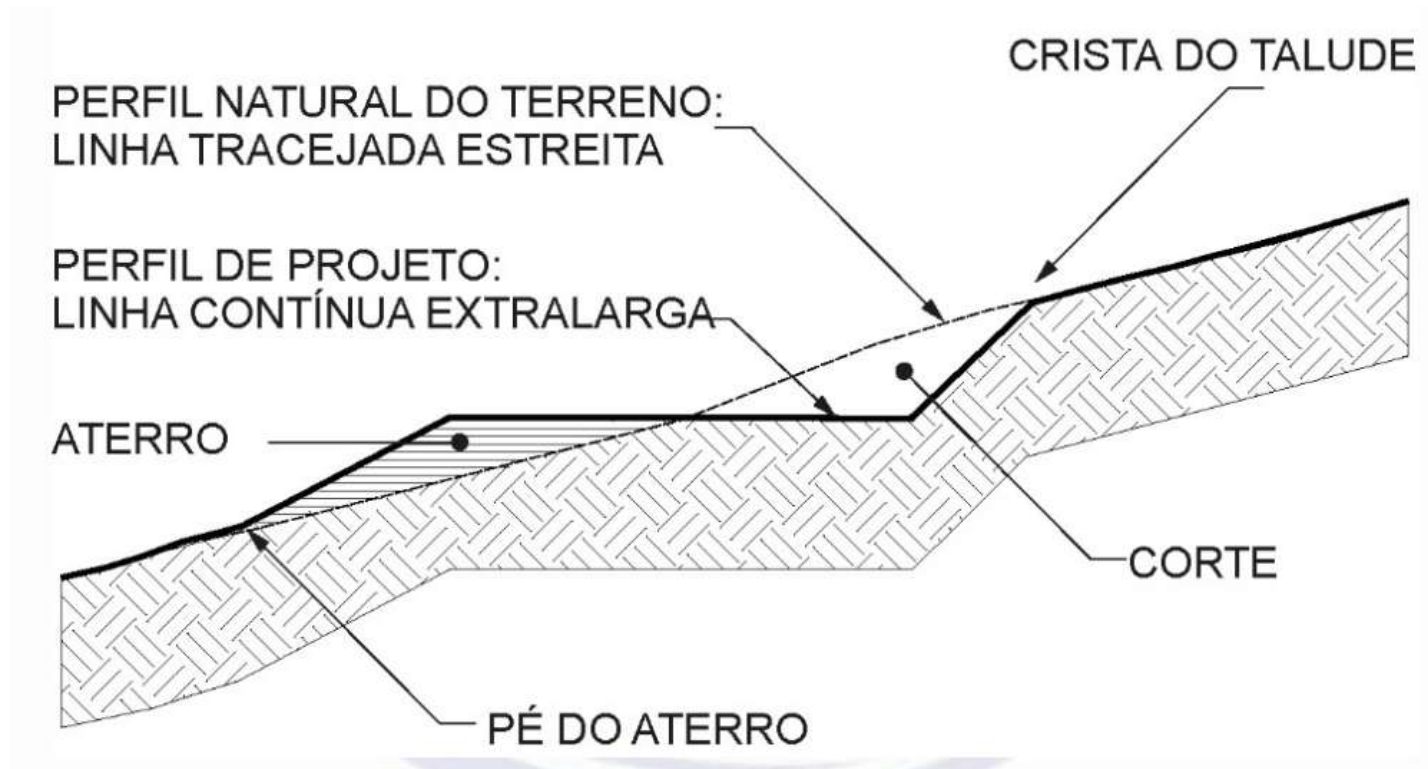


ALTERANDO CURVAS DE NÍVEL PARA ADEQUAR AO TERRENO



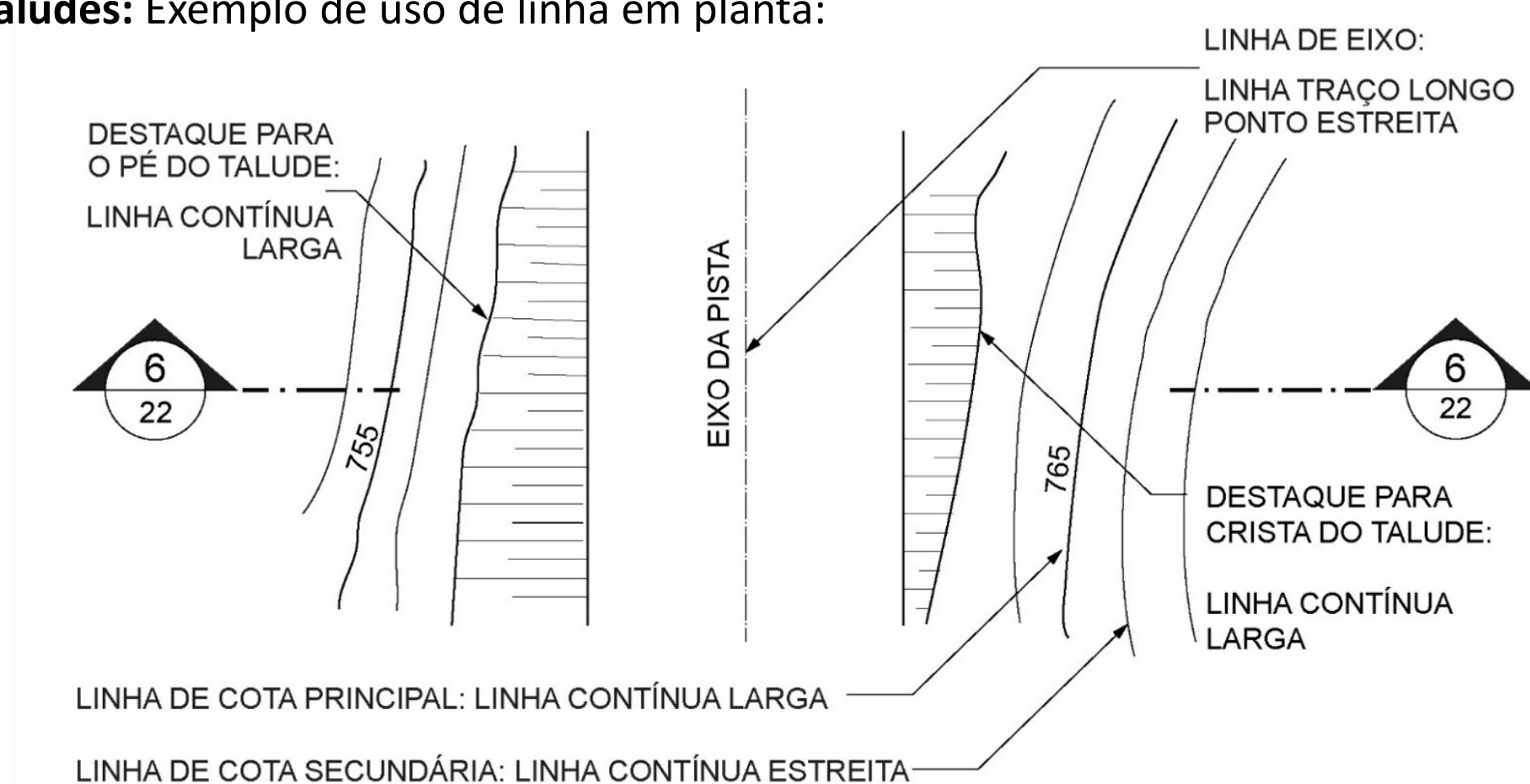
4. MODIFICAÇÕES NO TERRENO

4.1. Taludes: Exemplo de uso de linha em corte:



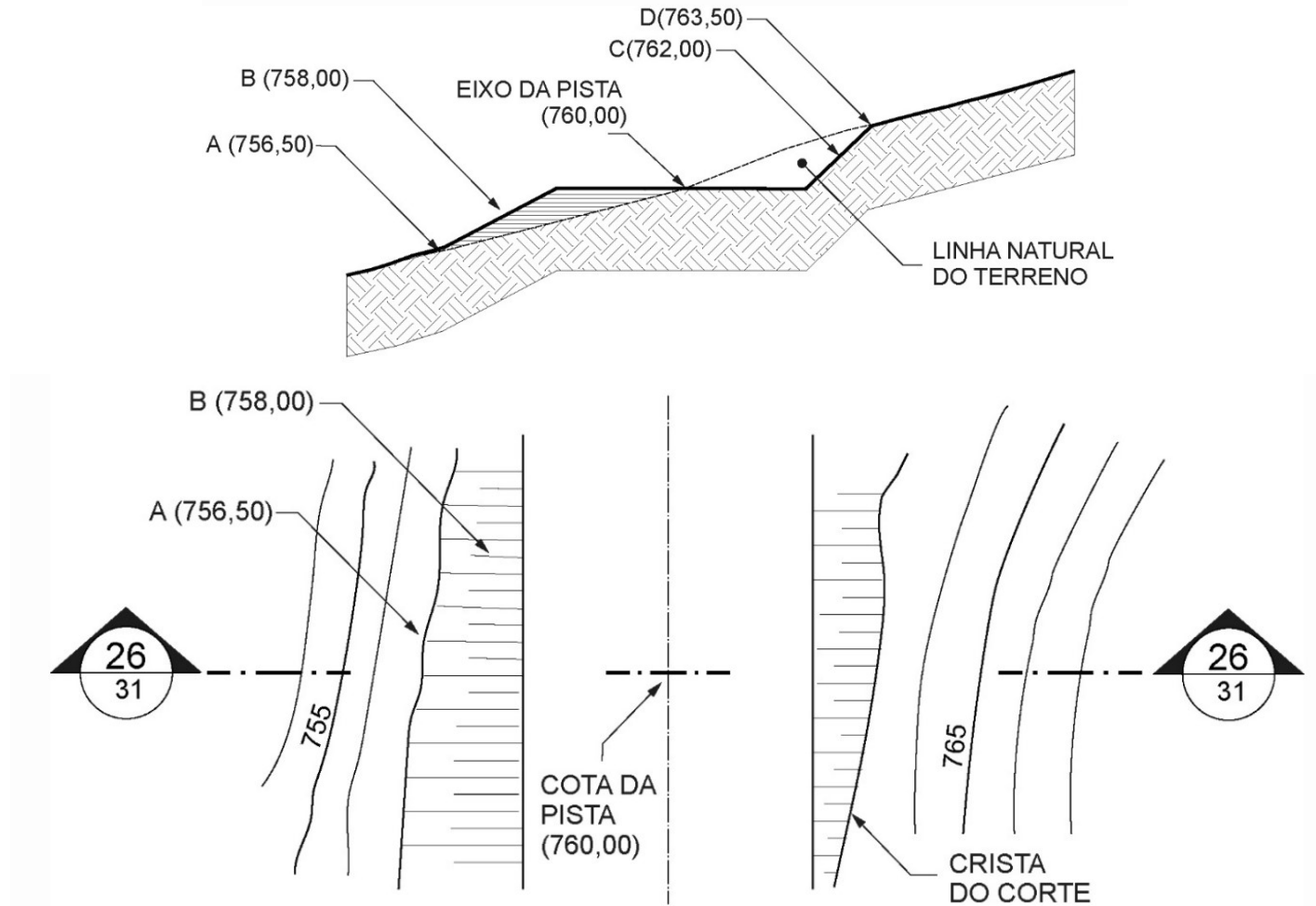
4. MODIFICAÇÕES NO TERRENO

4.1. Taludes: Exemplo de uso de linha em planta:



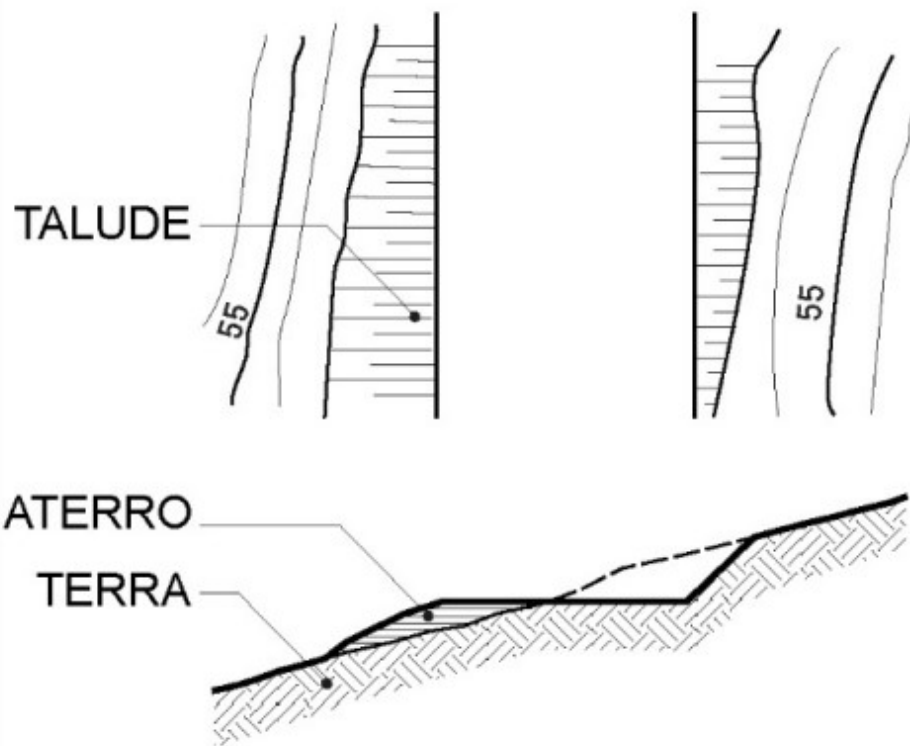
4. MODIFICAÇÕES NO TERRENO

4.1. Taludes: Cotas de nível – representação em taludes



4. MODIFICAÇÕES NO TERRENO

4.1. Taludes: representação dos materiais



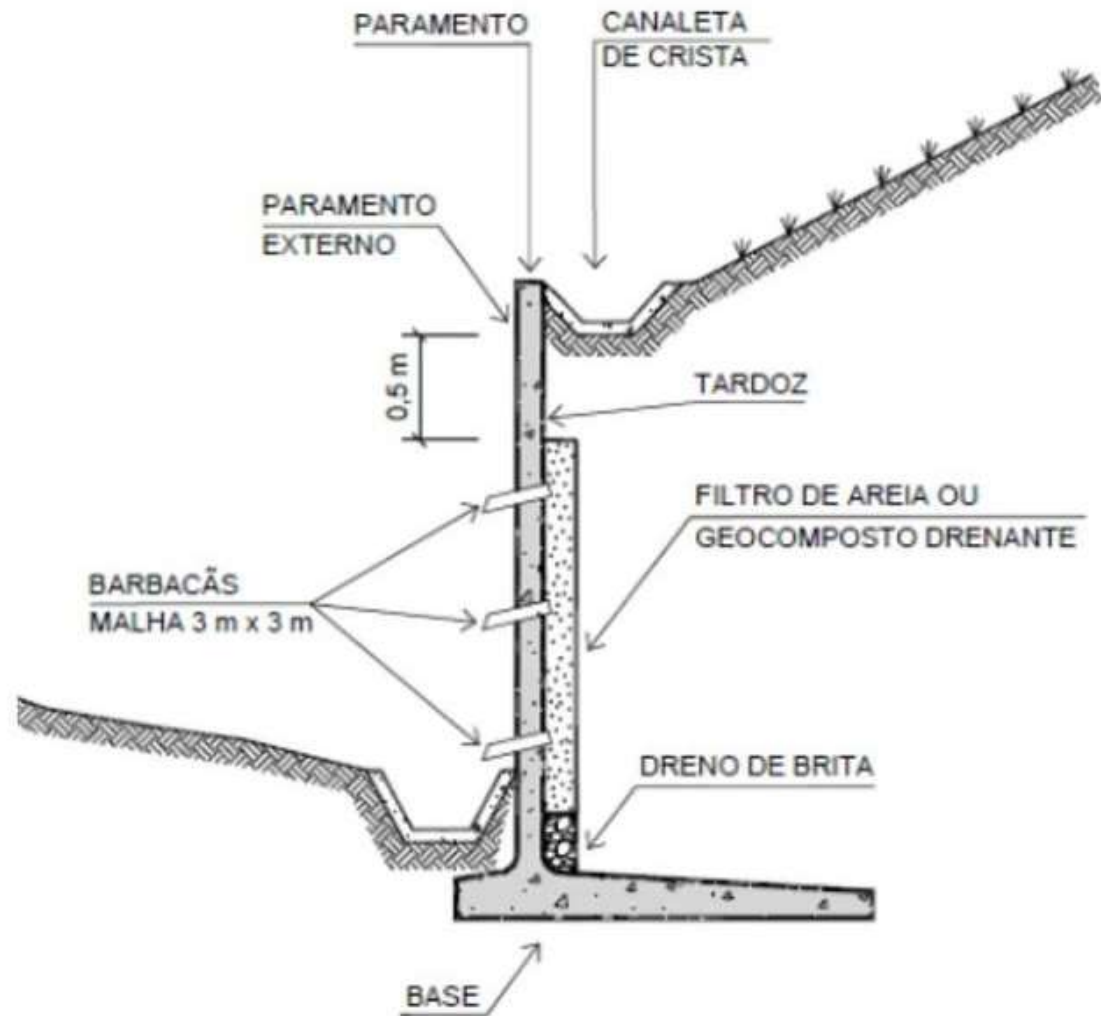
4. MODIFICAÇÕES NO TERRENO

4.2. **ARRIMO:** tipos de muro de arrimo (muros de contenção de terra).

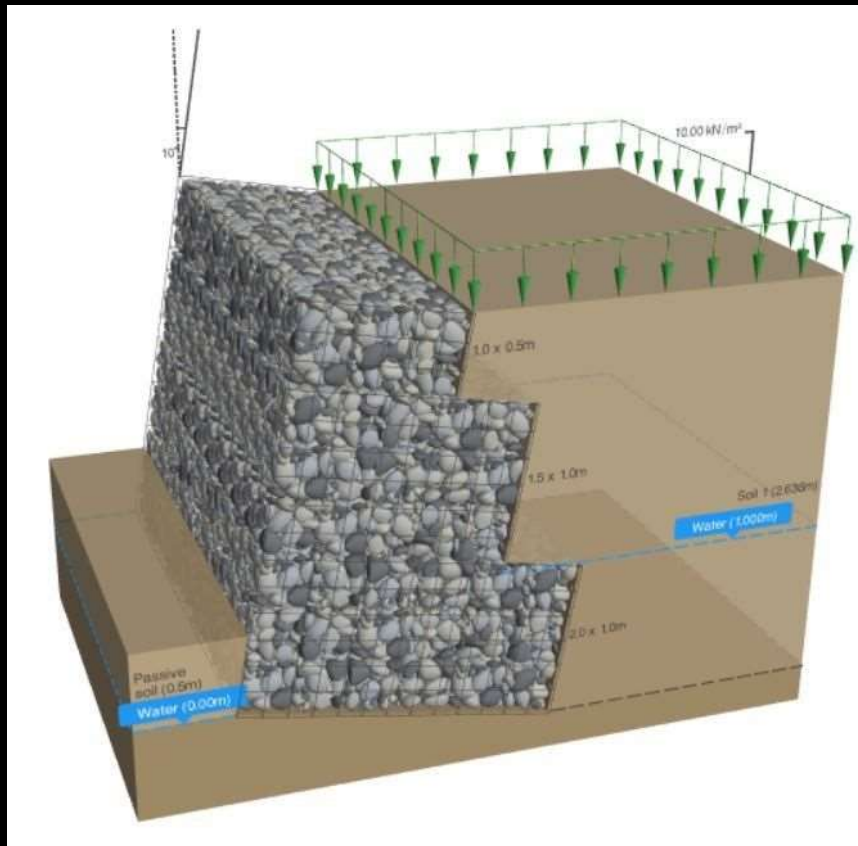


4. MODIFICAÇÕES NO TERRENO

4.2. ARRIMO: representação dos materiais



4. MODIFICAÇÕES NO TERRENO



4. MODIFICAÇÕES NO TERRENO



4. MODIFICAÇÕES NO TERRENO



4. MODIFICAÇÕES NO TERRENO



4. MODIFICAÇÕES NO TERRENO



5. ACESSIBILIDADE

A rampa é um **plano inclinado** que se utiliza para a circulação de pessoas, de cargas ou de veículos. Devem existir patamares de descanso e de acordo com o seu uso/destino na obra, a inclinação máxima das rampas deverá ser determinada por normas da ABNT.

- Pedestres = inclinação ideal é de 8,33%.
- Cargas e automóveis = a inclinação máxima de 15%



5. ACESSIBILIDADE

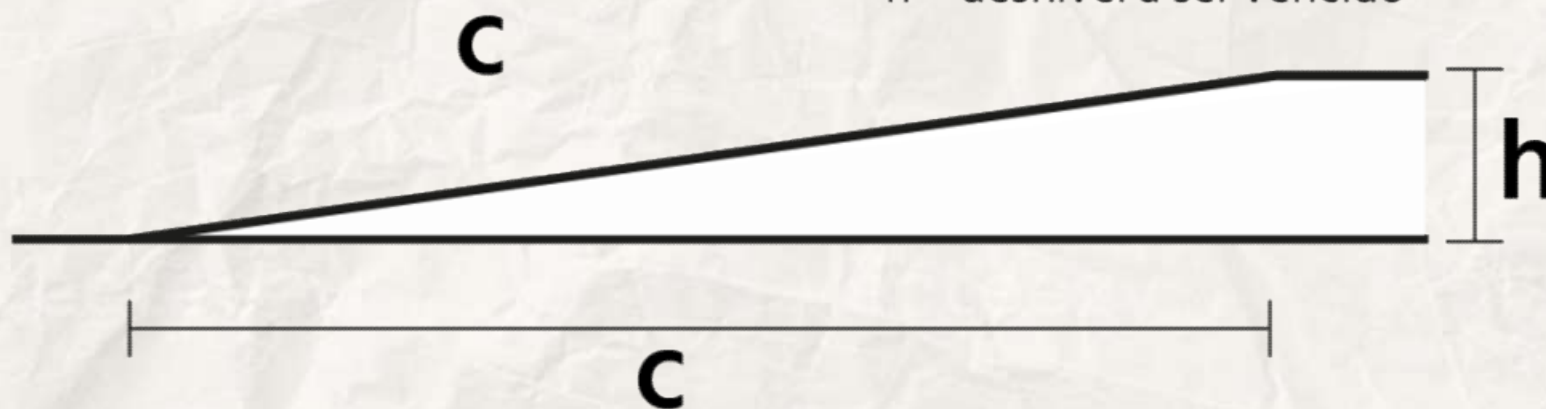
CÁLCULO DA RAMPA

$$i = \frac{h \times 100}{c}$$

i = inclinação, expressa em %

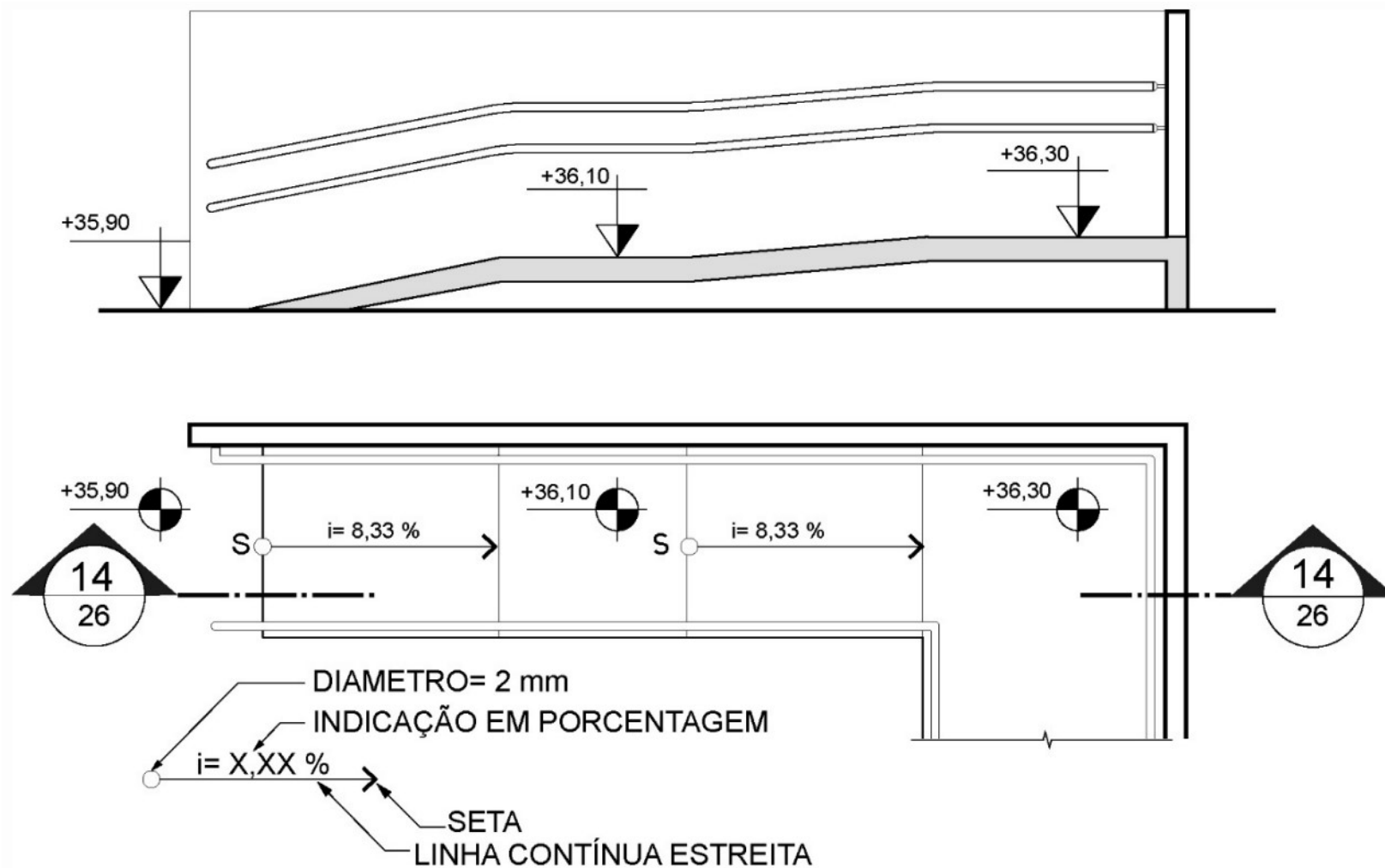
c = comprimento da rampa

h = desnível a ser vencido



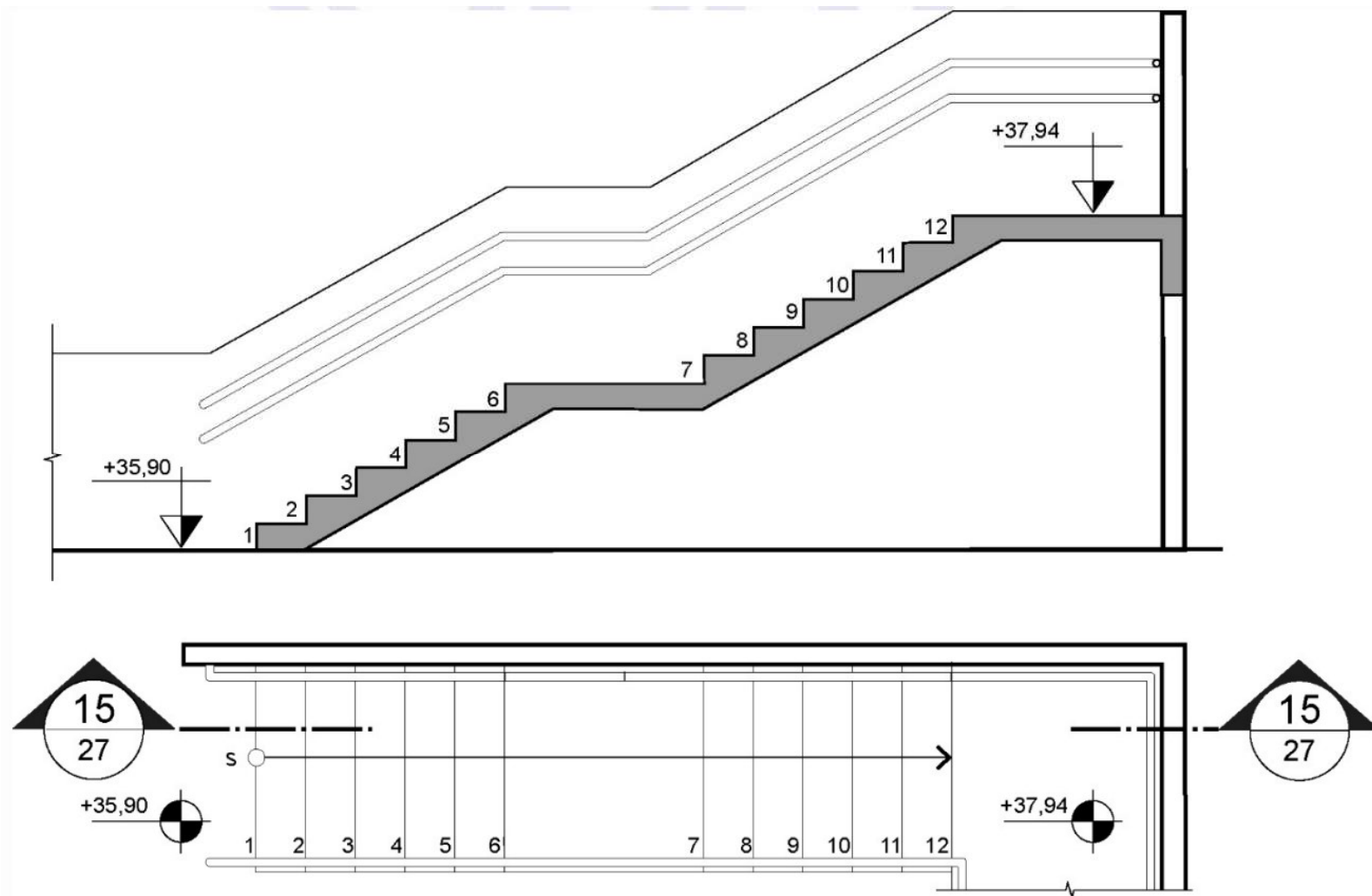
5. ACESSIBILIDADE

Representam-se os sentidos ascendentes nas rampas e escadas conforme os exemplos



5. ACESSIBILIDADE

Representam-se os
sentidos
ascendentes nas
rampas e escadas
conforme os
exemplos



TIPOLOGIAS ARQUITETÔNICAS E DESNÍVEIS



TEATRO GREGO / CONCHA ACÚSTICA

REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



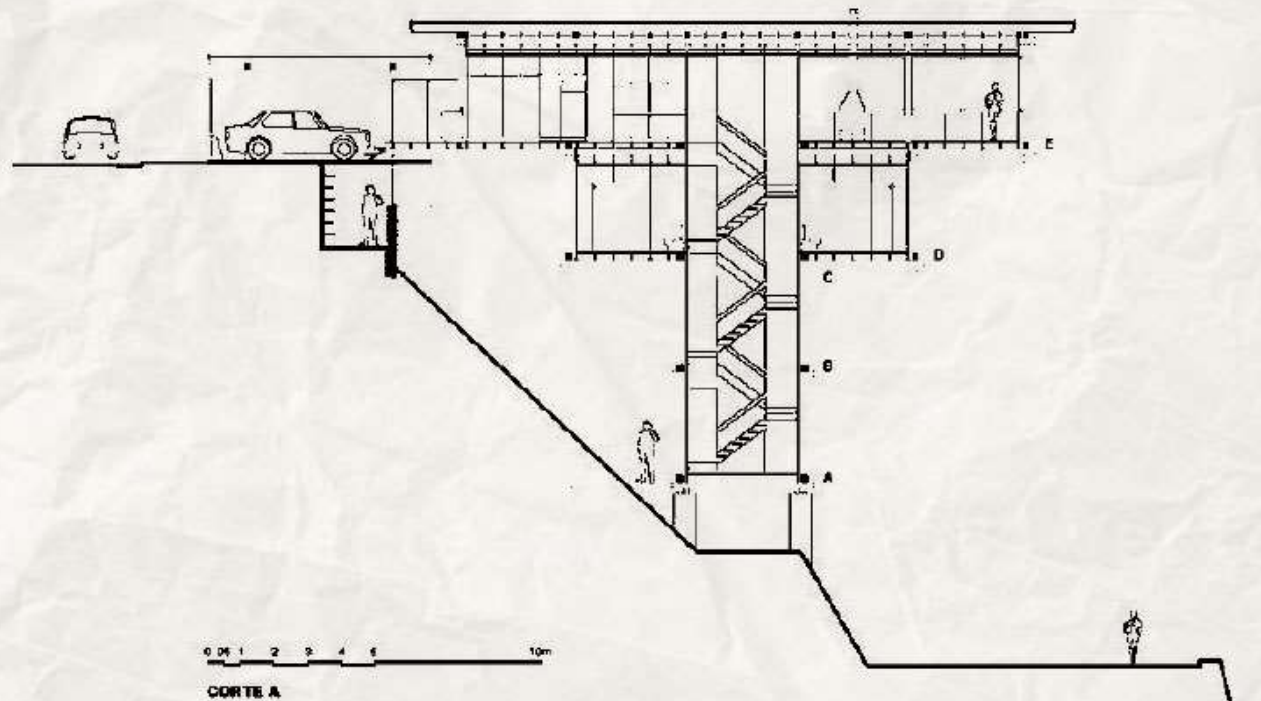
CASA HÉLIO OLGA, MARCOS ACAYABA - SÃO PAULO/SP, 1990

REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



CASA HÉLIO OLGA, MARCOS ACAYABA - SÃO PAULO/SP, 1990

REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



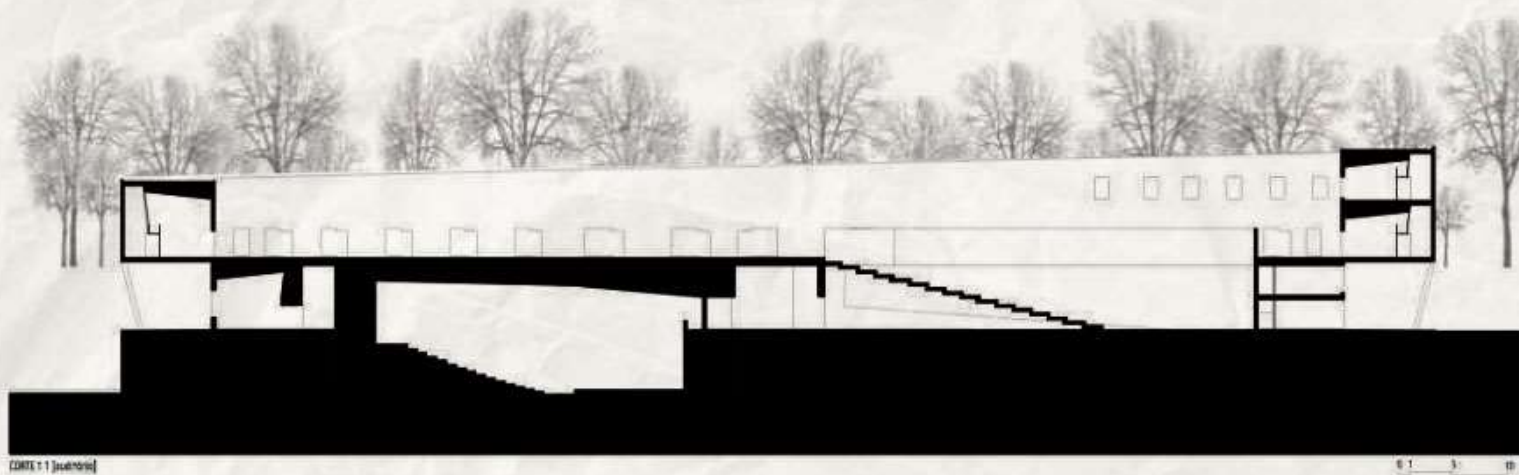
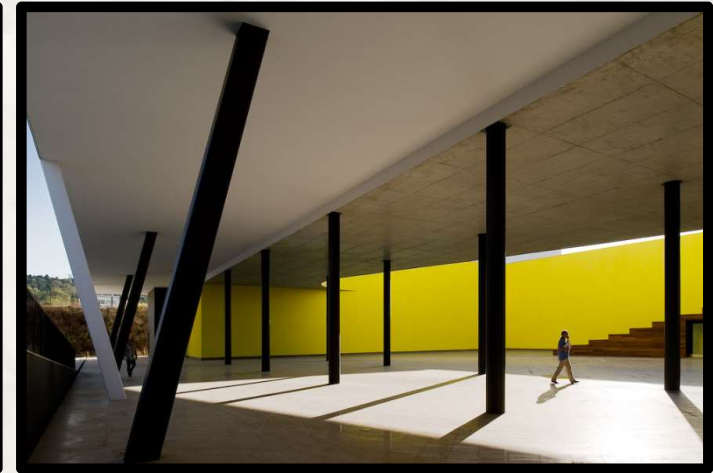
CASA HÉLIO OLGA, MARCOS ACAYABA - SÃO PAULO/SP, 1990

REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



GALERIA DA ESCOLA DE MÚSICA, JOÃO LUIS CARRILHO DA GRAÇA – LISBOA, PT, 2008

REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



GALERIA DA ESCOLA DE MÚSICA, JOÃO LUIS CARRILHO DA GRAÇA – LISBOA, PT, 2008

REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



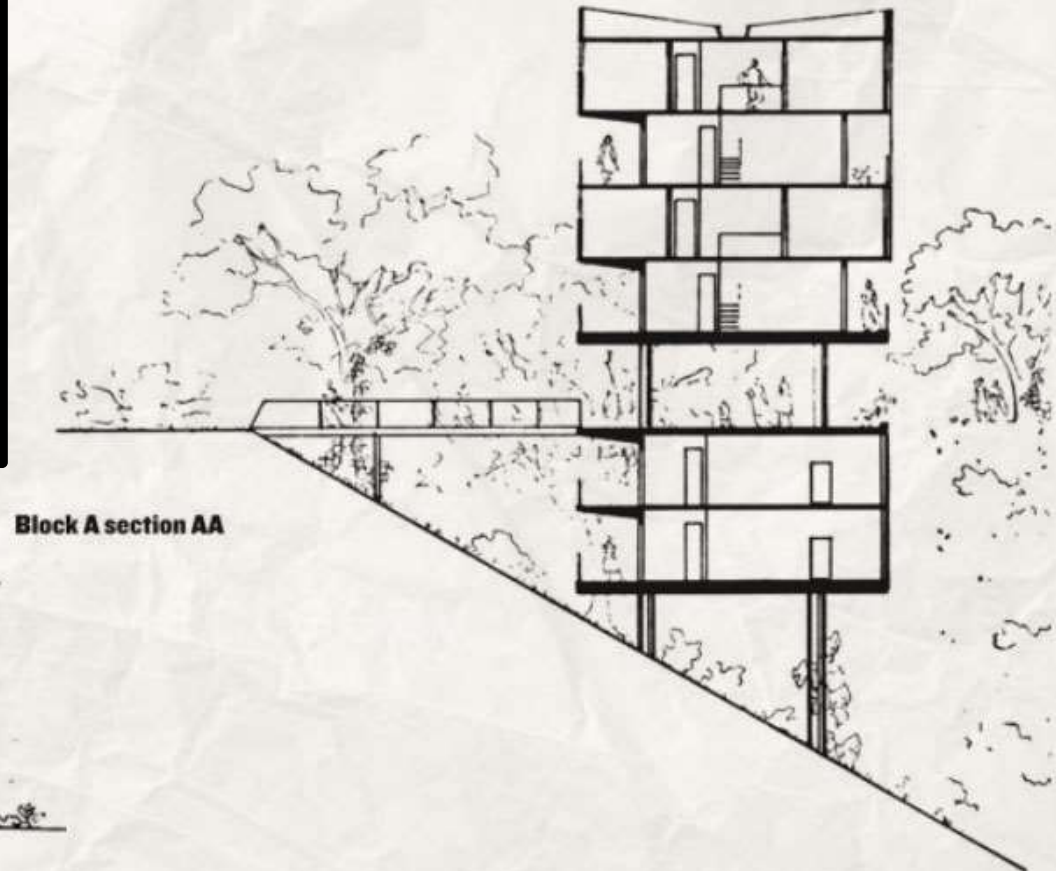
CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGULHO, AFFONSO EDUARDO REIDY E CARMEN PORTINHO– RIO DE JANEIRO, RJ, 1947

REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGULHO, AFFONSO EDUARDO REIDY E CARMEN PORTINHO– RIO DE JANEIRO, RJ, 1947

REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



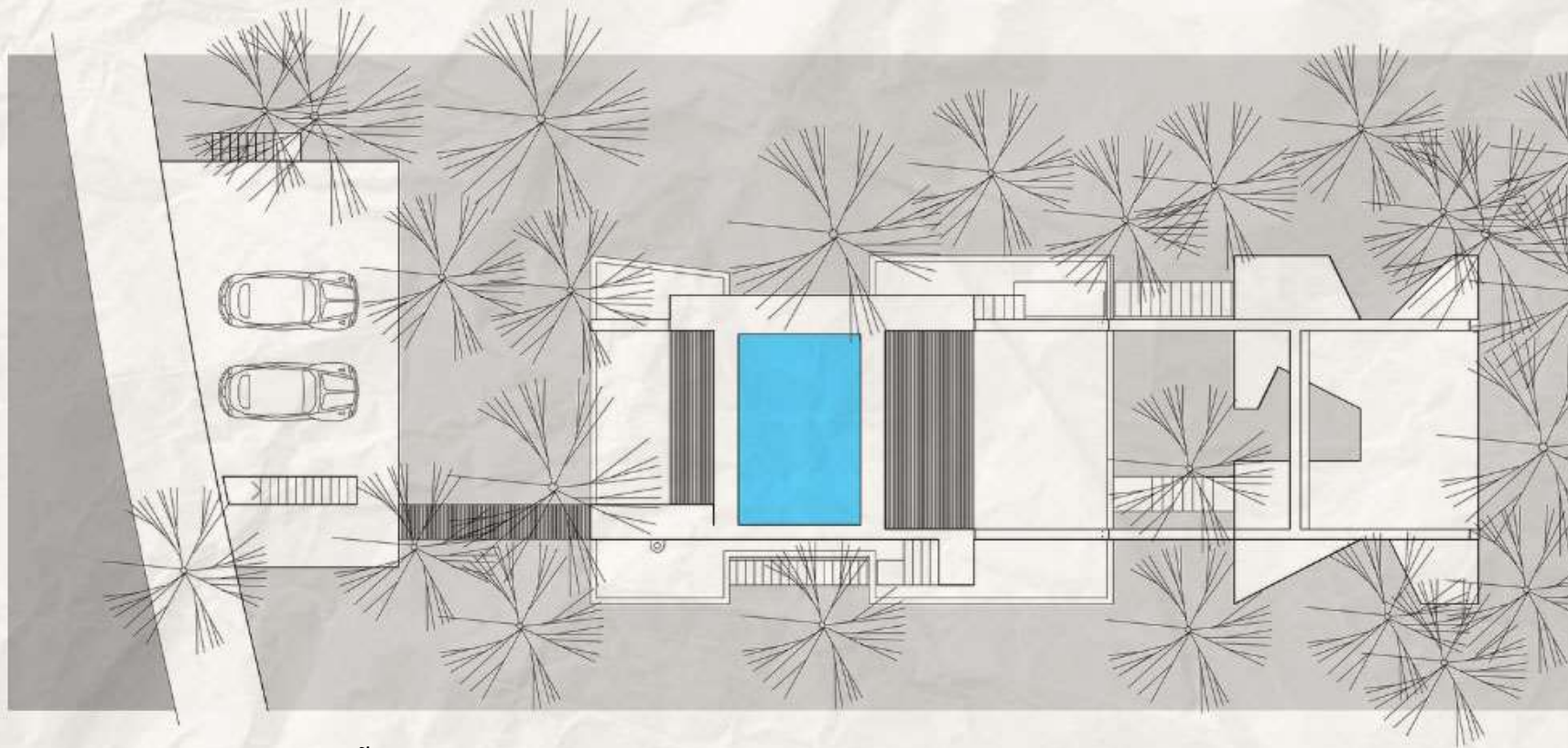
CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGULHO, AFFONSO EDUARDO REIDY E CARMEN PORTINHO- RIO DE JANEIRO, RJ, 1947

REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



CASA EM UBATUBA, SPBR ARQUITETOS – UBATUBA, SP, 2009

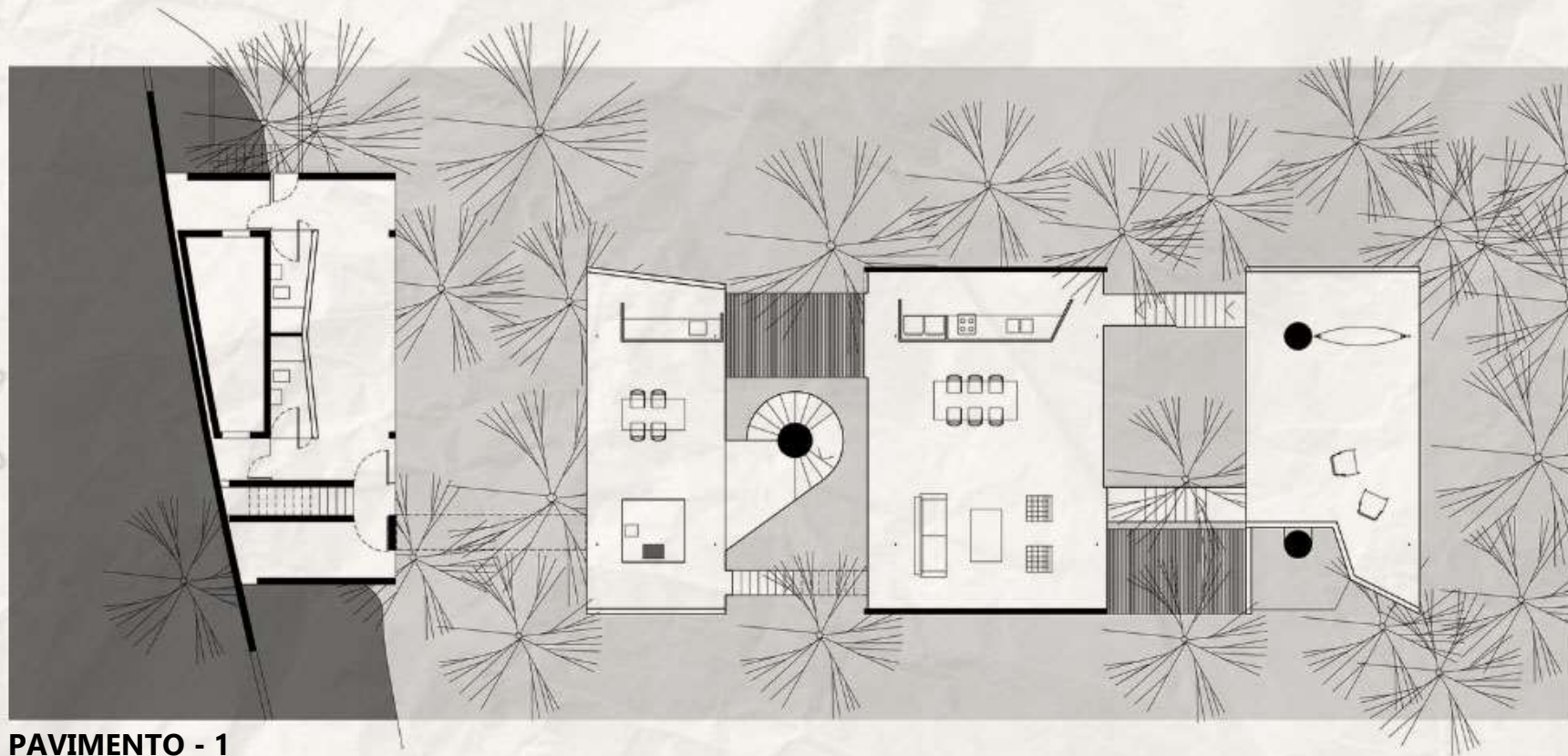
REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



PAVIMENTO DE CONEXÃO COM A VIA

CASA EM UBATUBA, SPBR ARQUITETOS – UBATUBA, SP, 2009

REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



PAVIMENTO - 1

CASA EM UBATUBA, SPBR ARQUITETOS – UBATUBA, SP, 2009

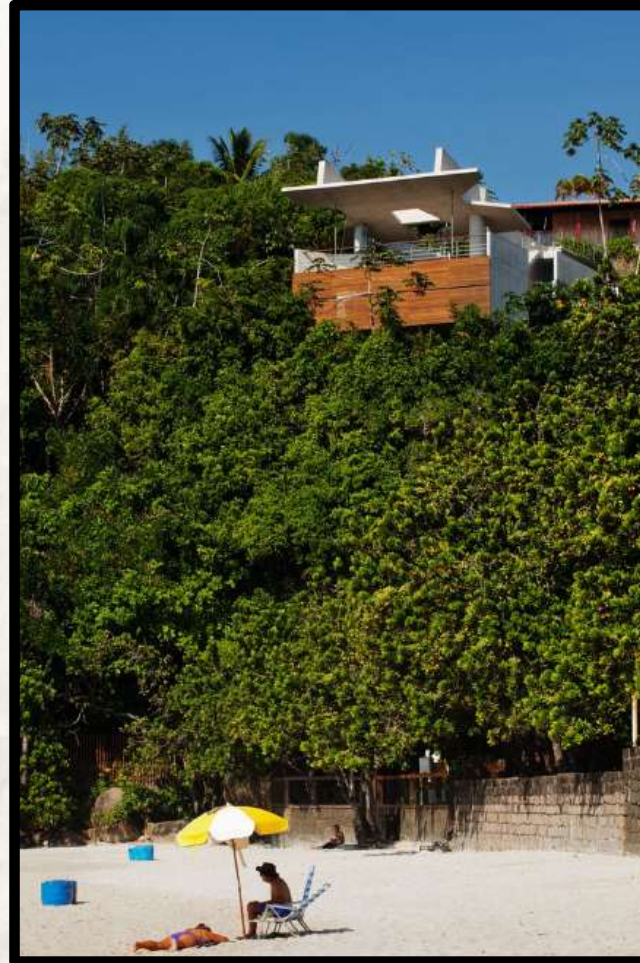
REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



PAVIMENTO - 2

CASA EM UBATUBA, SPBR ARQUITETOS – UBATUBA, SP, 2009

REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



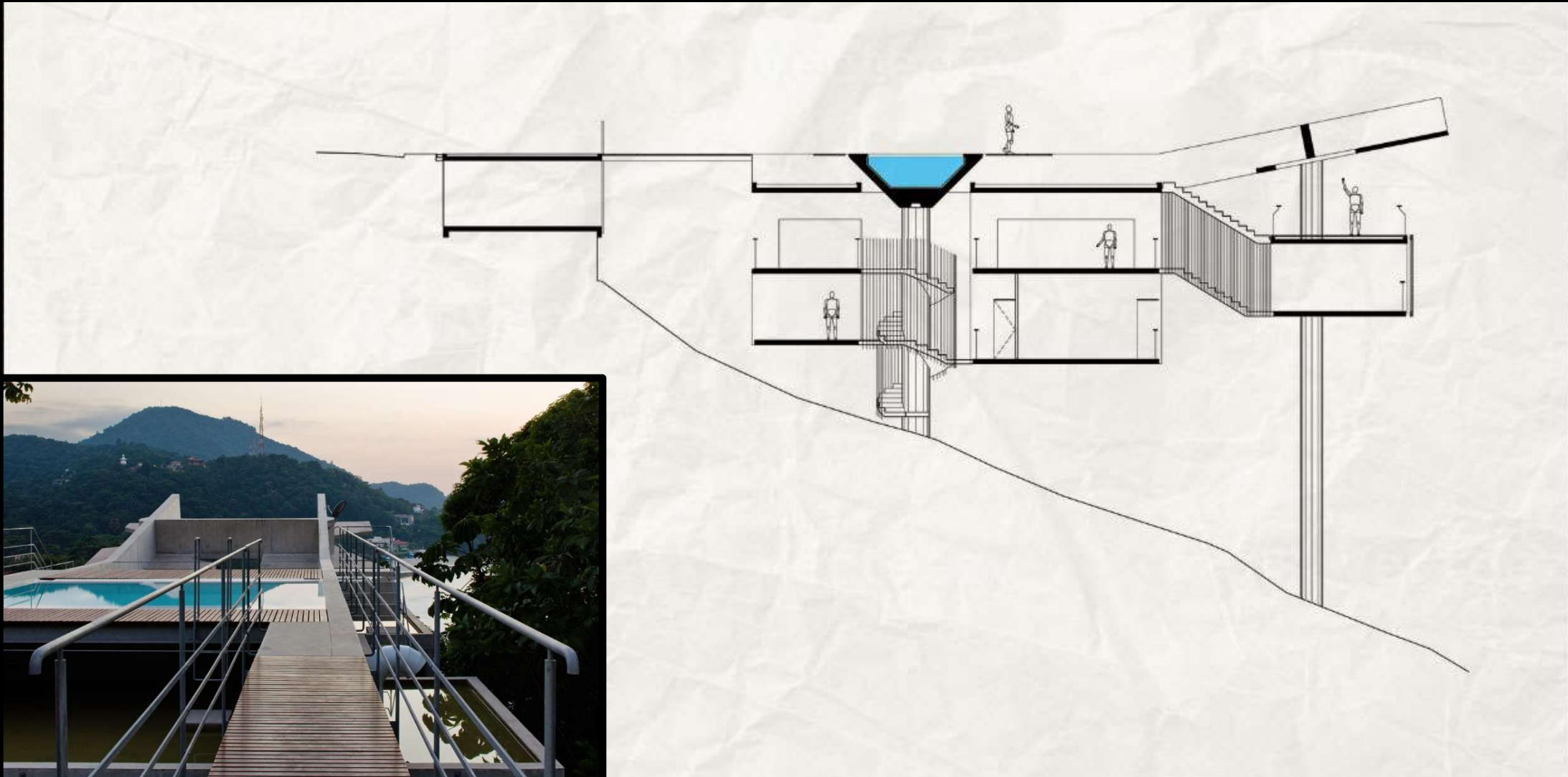
CASA EM UBATUBA, SPBR ARQUITETOS – UBATUBA, SP, 2009

REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



CASA EM UBATUBA, SPBR ARQUITETOS – UBATUBA, SP, 2009

REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



CASA EM UBATUBA, SPBR ARQUITETOS – UBATUBA, SP, 2009

REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



ZIGONG DONGXINGSI WATERFRONT PARK - MARTHA SCHWARTZ PARTNERS

REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



ZIGONG DONGXINGSI WATERFRONT PARK - MARTHA SCHWARTZ PARTNERS

REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



ZIGONG DONGXINGSI WATERFRONT PARK - MARTHA SCHWARTZ PARTNERS

REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



ZIGONG DONGXINGSI WATERFRONT PARK - MARTHA SCHWARTZ PARTNERS

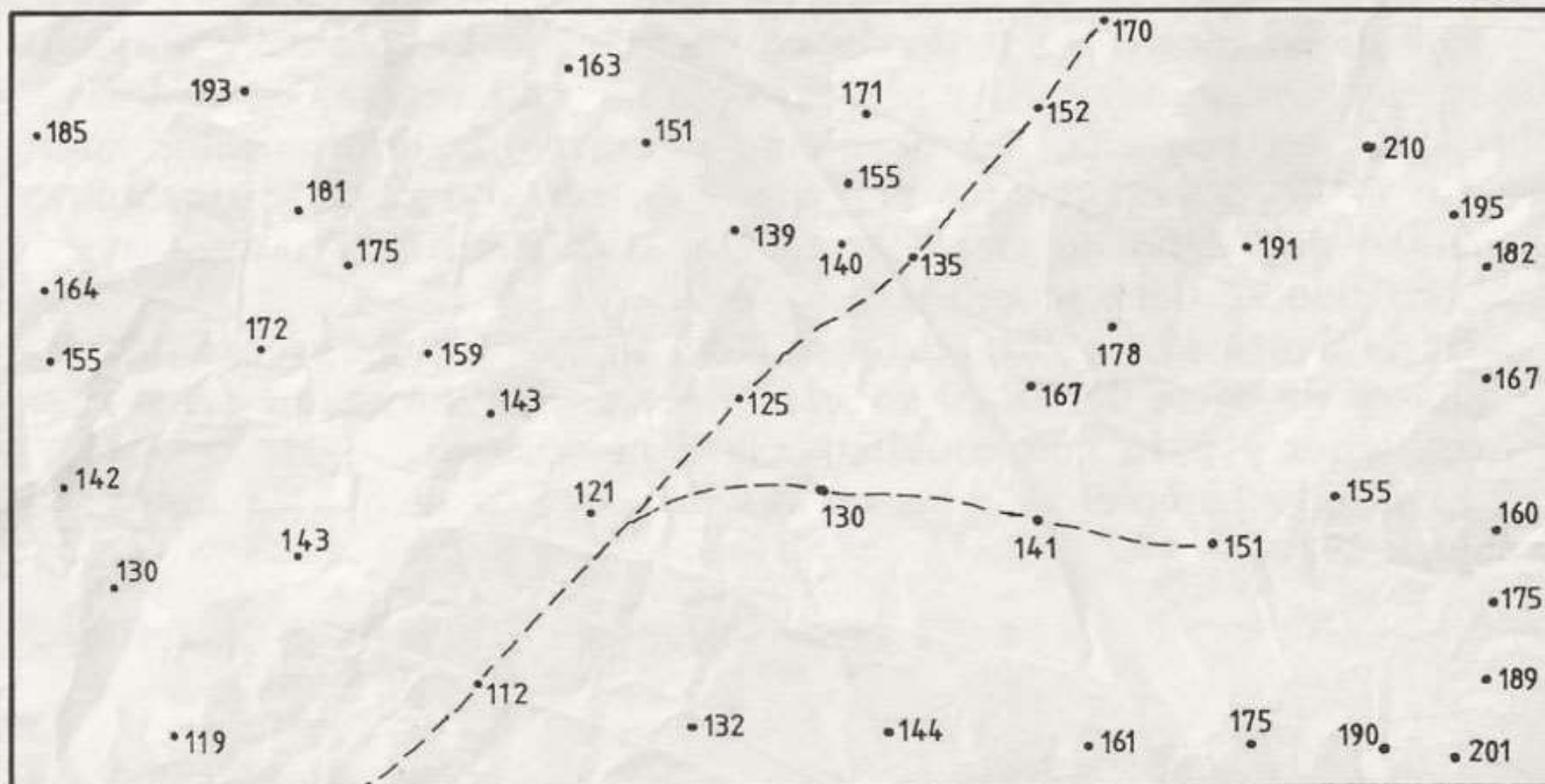
REPERTÓRIO: ESTRATÉGIAS DE PROJETO



ZIGONG DONGXINGSI WATERFRONT PARK - MARTHA SCHWARTZ PARTNERS

7. EXERCÍCIO FINAL DA DISCIPLINA (PARTE 1)

Fizemos um levantamento topográfico de um terreno retangular, obtendo os seguintes pontos de nível.



7. EXERCÍCIO FINAL DA DISCIPLINA (PARTE 1)

Como somos muito sagazes, já realizamos a interpolação dos pontos e criamos as curvas de nível que coincidem com estes pontos. O exercício consiste em...

